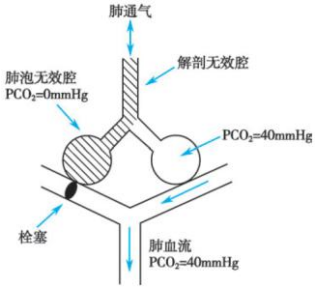
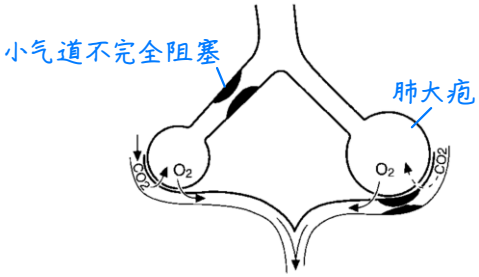
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有





需注意：**COPD（肺气肿）的 V_A/Q 可↓、可↑**

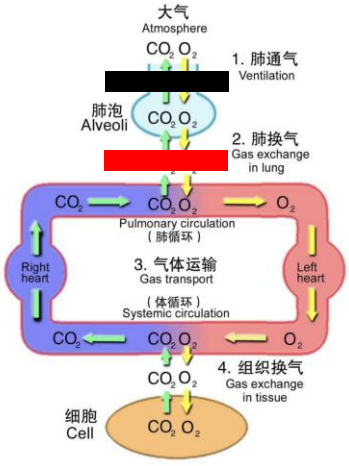
①图左示渗出物等致细支气管狭窄→肺泡通气量↓ →V/Q↓

②图右示肺大泡等致毛细血管受压破坏→肺血流量↓ →V/Q↑

动静脉短路很多

串：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用俯卧位改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

串：



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）



肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰

栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

表面活性物质↓→表面张力大→肺泡萎陷

桥梁,方便发生化学反应

二、气体运输

	物理溶解		化学结合	
O_2	溶解于血浆（PO_2）	ddmm 少	**氧合血红蛋白 HbO_2**	98.5%
CO_2	溶解于血浆（PCO_2）	ddmm 少	**碳酸氢盐 HCO_3^-（需碳酸酐酶）**	89%
			氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$	6%